<알고리즘 실습> - 해시테이블

※ 입출력에 대한 안내

- 특별한 언급이 없으면 문제의 조건에 맞지 않는 입력은 입력되지 않는다고 가정하라.
- 특별한 언급이 없으면, 각 줄의 맨 앞과 맨 뒤에는 공백을 출력하지 않는다.
- 출력 예시에서 □는 각 줄의 맨 앞과 맨 뒤에 출력되는 공백을 의미한다.
- 입출력 예시에서 ↦ 이 후는 각 입력과 출력에 대한 설명이다.

[문제 1] **(분리연쇄법 해시테이블)** 크기 **M**인 해시테이블에 여러 개의 키 값을 입력받아 저장하고, **분리연쇄법**을 이용하여 충돌을 처리하는 해시테이블 프로그램을 작성하시오.

◦ 구현 조건

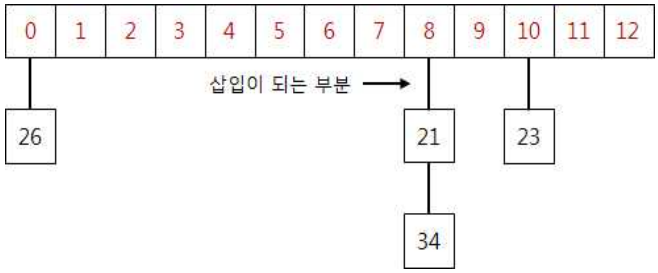
- 해시테이블은 크기가 **M**인 배열로 동적 할당한다.
- 입력 키는 중복이 없는 자연수다.
- 키 **x**에 대한 해시함수 **h**(**x**) = **x** % **M** 을 사용한다.
- 삽입 시 충돌이 발생하는 경우, 해당 버켓 리스트의 맨 앞에 삽입한다.

◦ 입력

- 해시테이블의 크기 **M**을 입력받는다.
- 삽입(**i**), 탐색(**s**), 삭제(**d**), 인쇄(**p**) 명령어를 순서에 상관없이 반복하여 입력받는다.
  - **i** <**x**> : 키 **x**를 해시테이블에 삽입
  - **s** <**x**> : 키 **x**가 해시테이블에 존재하는지 탐색
  - **d** <**x**> : 키 **x**가 해시테이블에 존재하면 삭제
  - **p** : 해시테이블에 저장된 키들을 순서대로 인쇄(입출력 예시 참조)
  - **e** : 프로그램 종료

◦ 출력

- 키를 삽입하였을 때 아무 출력을 하지 않는다.
- 탐색 또는 삭제할 때, 키가 존재하면 리스트에서 해당 키가 저장된 순위(**1**부터 시작)를 인쇄하고 없다면 **0**을 인쇄한다(해시테이블의 주소가 아닌 리스트에서의 순위를 인쇄함에 유의).
- 해시테이블을 인쇄할 때, **0**번 주소부터 마지막 주소까지 순회하면서 저장된 키들을 방문하는 순으로 인쇄한다.



입력 예시 1

13 ↦ M	
i 34 ↦ 34 삽입	
i 23 ↦ 23 삽입	
i 26 ↦ 26 삽입	
i 21 ↦ 21 삽입	
s 36 ↦ 36 탐색	0 ↦ s 36 탐색 결과
s 26	1 ↦ s 26 탐색 결과
s 34	2 ↦ s 34 탐색 결과
s 21	1 ↦ s 21 탐색 결과
p ↦ 해시테이블 인쇄	□26 21 34 23 ↦ p 입력 결과
d 21 ↦ 21 삭제	1 ↦ d 21 삭제 결과
s 34	1 ↦ s 34 탐색 결과
d 8	0 ↦ d 8 삭제 결과
e	

[문제 2] **(개방주소법 해시테이블 – 선형조사법)** 크기 **M**인 해시테이블에 **n**개의 키 값을 입력받아 저장하고, 개방주소법 중 **선형조사법**을 이용하여 충돌을 처리하는 해시테이블 프로그램을 작성하시오.

◦ 구현 조건

- 해시테이블은 크기가 **M**인 배열로 동적 할당한다.
- **n**은 **M**보다 작은 자연수로 최대 삽입 개수다.
- 입력 키는 중복이 없는 **6**자리 또는 **8**자리의 임의의 자연수(학번)다.
- 키 **x**에 대한 해시함수 **h**(**x**) = **x** % **M** 을 사용한다.
- 저장된 키 값이 없는 빈 버켓은 **0**으로 처리한다.

◦ 입력

- 해시테이블의 크기 **M**과 입력 데이터의 크기 **n**을 입력받는다.
- 삽입(**i**), 탐색(**s**) 명령어를 순서에 상관없이 반복하여 입력받는다.

  i <**x**> : 키 **x**를 해시테이블에 삽입

  s <**x**> : 키 **x**가 해시테이블에 존재하는지 탐색

  e : 프로그램 종료

◦ 출력

- 키를 삽입하였을 때, 저장된 주소(배열 인덱스)를 인쇄한다.

- 삽입할 때 충돌이 일어나면 선형조사법에 의해 다음 셀로 이동하여 충돌 검사를 계속한다. 충돌 횟수만큼 **C**를 인쇄한 후, 삽입에 성공한 주소를 인쇄한다.
- 탐색한 키가 테이블에 존재할 경우, 키가 저장된 주소와 값을 인쇄한다(없을 경우 **–1**을 인쇄한다).

입력 예시 1

```
7 3              ↦ M n
i 17011112       ↦ 삽입
i 17012345
i 17012687
s 17011111       ↦ 탐색
e
```

출력 예시 1

```
6                ↦ 17011112의 주소
0                ↦ 17012345의 주소
CC1              ↦ 17012687의 주소(충돌 2회)
-1               ↦ 17011111 탐색 결과(없음)
```

입력 예시 2

```
13 10
i 16110243
i 17011111
i 17012331
i 17012354
i 17013672
i 16012342
s 17012354
i 15013986
i 102067
i 113478
i 14012322
s 16110243
e
```

출력 예시 2

```
6                ↦ 16110243 주소
0                ↦ 17011111 주소
11               ↦ 17012331 주소
8                ↦ 17012354 주소
C1               ↦ 17013672 주소(충돌 1회)
C9               ↦ 16012342 주소(충돌 1회)
8 17012354       ↦ 17012354 탐색 결과(주소, 키)
CC2              ↦ 15013986 주소(충돌 2회)
4                ↦ 102067 주소
CC3              ↦ 113478 주소(충돌 2회)
12               ↦ 14012322 주소
6 16110243       ↦ 16110243 탐색 결과(주소, 키)
```

[문제 3] **(개방주소법 해시테이블 – 이중해싱)** 문제 **2**에서 충돌처리 방법을 **이중해싱**으로 변경하시오.

◦ 구현 조건

- 해시테이블은 크기가 **M**인 배열로 동적 할당한다(종료 시 해제).
- **n**은 **M**보다 작은 자연수로 최대 삽입 개수다.
- 입력 키는 중복이 없는 **2**자리 이상의 자연수다.
- 키 **x**에 대한 첫 번째 해시함수 **h**(**x**) = **x** % **M**, 두 번째 해시함수 **h'**(**x**) = **q** – (**x** % **q**) 를 사용한다. **q**는 **M**보다 조금 작은 소수로 입력으로 주어진다.
- 저장된 키가 없는 빈 버켓은 **0**으로 처리한다.

◦ 입력

- **M**, **n**, **q**를 입력받는다.
- 삽입(**i**), 탐색(**s**), 출력(**p**) 명령어를 순서에 상관없이 반복하여 입력받는다.

  i <**x**> : 키 **x**를 입력받아 해시테이블에 삽입

s <**x**> : 키 **x**가 해시테이블에 존재하는지 탐색

p : 현재의 해시테이블 인쇄

e : 해시테이블 인쇄 후 프로그램 종료

◦ 출력

- 키를 삽입하였을 때, 저장된 주소(배열 인덱스)를 인쇄한다.
- 삽입할 때 충돌이 일어나면 두 번째 해시함수로부터 얻은 셀로 이동하여 충돌 검사를 계속한다. 충돌 횟수만큼 **C**를 인쇄한 후, 삽입에 성공한 주소를 인쇄한다.
- 탐색한 키가 테이블에 존재할 경우, 키가 저장된 주소와 값을 인쇄한다(없을 경우 **–1**을 인쇄한다).

입력 예시 1 **출력 예시 1**

13 10 11	↦ M n q		
i 25	↦ 25 삽입	12	↦ 25 주소
i 13		0	↦ 13 주소
i 16		3	↦ 16 주소
i 15		2	↦ 15 주소
i 70		5	↦ 70 주소
p	↦ 출력	□13 0 15 16 0 70 0 0 0 0 0 0 25	↦ 해시테이블 출력
i 28		C7	↦ 28 주소(충돌 1회)
i 31		CC9	↦ 31 주소(충돌 2회)
i 20		CC11	↦ 20 주소(충돌 2회)
i 14		1	↦ 14 주소
s 20	↦ 20 탐색	11 20	↦ 20 탐색(주소, 키)
s 27		-1	↦ 27 탐색(없음)
i 38		CCC4	↦ 38 주소(충돌 3회)
e	↦ 종료	□13 14 15 16 38 70 0 28 0 31 0 20 25	↦ 해시테이블 인쇄